

Catherine Fontaine

e-mail: catherine.fontaine2@mail.mcgill.ca

site internet: <https://catherinefontaine.github.io/fr/>

ÉDUCATION

Université McGill 09/2025 – 01/2027
Maîtrise en sciences (M.Sc.) en mathématiques et statistiques (Thèse) GPA : 4.0

Université McGill 09/2021 – 04/2025
B.Sc. Mathématiques et informatique profil honor
Obtenu un « First Class Honours Degree » avec mention GPA : 3.91

- Cours : Théorie des probabilité avancée I & II, Mathématiques pour l'intelligence artificiel, Introduction en apprentissage automatique, Analyse I, II & III, Algèbre I, II, III & IV

PUBLICATION

L. Addario-Berry, C. Fontaine, R. Khanfir, L.-R. Langevin, S. Têtu, (2024) *Optimal root recovery for uniform attachment trees and d -regular growing trees*, <https://arxiv.org/abs/2411.18614>,

PROJETS DE RECHERCHE

Département de mathématiques et statistiques de l'Université McGill 09/2025 – 08/2027
Étudiante à la maîtrise

Projet : Estimation de la racine dans les arbres générés par attachement préférentiel superlinéaire

Superviseur : Prof. Louigi Addario-Berry

- Démonstration rigoureuse de l'impossibilité d'un algorithme de recherche de racine dans le modèle d'attachement préférentiel superlinéaire.
- Étude de la distance entre le hub persistant et la racine, menant au développement d'une nouvelle approche mieux adaptée au modèle de recherche de la racine.
- Prépublication prochainement disponible sur arXiv

Département de mathématiques et statistiques de l'Université McGill 06/2025 – 08/2025
Stagiaire de recherche

Projet : Identification de la racine dans les arbres générés par attachement préférentiel superlinéaire

Superviseur : Prof. Louigi Addario-Berry

- Réalisation d'une étude de la littérature sur le modèle d'attachement préférentiel superlinéaire
- Analyse et synthèse des résultats existants pour identifier les pistes de recherche ouvertes

École d'informatique de l'Université McGill 2024/09 – 2024/12
Cours de projet de recherche (COMP 400)

Projet : Dimension de cliques dans un graphe de contradiction d'une classe de concept.

Superviseur : Prof. Hamed Hatami

- Étude de la dimension de clique des graphes de contradiction pour diverses classes de concepts pour améliorer la borne supérieure connue.
- Un problème introduit dans « A Unified Characterization of Private Learnability via Graph Theory » de Alon, Moran, Scheffler et Yehudayoff.

Département de mathématiques et statistique de l'Université McGill 2024/05 – 2024/11

Stagiaire en recherche

Projet : Optimal root recovery for uniform attachment trees and d-regular growing trees.

Superviseur : Prof. Louigi Addario-Berry

- Mener des recherches sur les algorithmes de recherche de racine dans les arbres aléatoires générés selon le modèle d'attachement uniforme.
- Amélioration des bornes dans « Finding Adam in Random Growing Trees » de Bubeck et al.
- Co-auteur d'un article présentant ces résultats, disponible sur arXiv.

École d'informatique de l'Université McGill

2024/01 – 2024/04

Projet pour le cours de deuxième cycle sur les mathématiques appliquées à l'IA

Projet : Confidentialité différentielle de façon non interactive

Professeur : Prof. Prakash Panangaden

- Réalisation d'une étude sur la confidentialité différentielle en mode non interactif, une approche directe pour la protection des données sensibles.
- Analyse approfondie de l'article « A Learning Theory Approach to Non-Interactive Database Privacy » de Blum et al.

Département de mathématiques et statistique de l'Université McGill 2023/05 – 2023/08

Stagiaire en recherche

Projet : Computing Counterexamples to Serre's Modularity Conjecture

Superviseur : Prof. Patrick Allen

- Conception et implémentation d'un algorithme en Python utilisant SageMath pour calculer des contre-exemples à une partie de la conjecture de modularité de Serre dans les domaines des formes modulaires et des représentations de Galois.

PRÉSENTATIONS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES

C. Fontaine, (2026), *Where Does a Tree Begins? The Superlinear Case.*, Pizza Talk – Séminaire du Graduate Student Association for Mathematics and Statistics (GSAMS), **Université McGill**.

Orientation pour les étudiants de premier cycle du Département de mathématiques et statistiques, (2026), Université McGill.

Session d'information de NSERC USRA/SURA, (2026), **Université McGill**.

C. Fontaine, (2025), *Arbres aléatoires*, **Collège André-Grasset**.

Présentation aux étudiants du programme Sciences, Lettres et Arts du Collège André-Grasset de la recherche en mathématiques et vulgarisation de mon projet de recherche à titre d'exemple de recherche mathématique contemporaine.

C. Fontaine, et S. Têtu, (2025), *Identification de la racine d'un arbre aléatoire généré par attachement uniforme*, **Les séminaires universitaires en mathématiques à Montréal (SUMM)**.

Orientation pour les étudiants de premier cycle du Département de mathématiques et statistiques, (2024), Université McGill.

C. Fontaine, (2024), *Where does a random tree begins?* **Université McGill**.

C. Fontaine, R. Aron et Z. Horton, (2023), *Computing Counterexamples to Serre's Modularity Conjecture*, **Université McGill**.

RÉCOMPENSES ACADÉMIQUES ET FINANCEMENTS DE RECHERCHE

Bourse de maîtrise en recherche — FRQ	20,000 CAD, 2026
Lorne Trotter Science Accelerator Fellowships — McGill	5,000 CAD, 2025
Bourse d'études supérieures en recherche du Canada, maîtrise — CRNSG	27,000 CAD, 2025
Faculté des sciences bourse à l'inscription — Université McGill	5,000 CAD, 2025
Prix d'excellence aux études supérieures — Université McGill	2,870 CAD, 2025
Bourse de recherche au premier cycle — CRNSG	8,950 CAD, 2025
Supplément à la Bourse de recherche au premier cycle — FRQ	1,500 CAD, 2025
Bourse de recherche au premier cycle — CRNSG	8,700 CAD, 2024
Supplément à la Bourse de recherche au premier cycle — FRQ	1,500 CAD, 2024
Science Undergraduate Research Award — Université McGill	8,350 CAD, 2023

ENSEIGNEMENT ET MENTORAT

Mentore Programme de lecture dirigée en mathématiques de McGill	01/2026 – 04/2026
• Mentorat et encadrement d'une lecture dirigée avec deux étudiantes de baccalauréat afin de les initier aux probabilités de niveau gradué. • Étude de chapitres sélectionnés de <i>Random Graphs and Complex Networks, Volume 1</i> de Remco van der Hofstad et de <i>Modern Graph Theory</i> de Béla Bollobás.	
Teaching Assistant de l'Université McGill	
<i>Cours : Calculs 1 (Math 140) et Calculs 2 (Math 141)</i>	01/2026 – 04/2026 et 09/2026 – 12/2026
• Préparation et animation de séances de travaux dirigés (tutoriels) en appui au contenu des cours. • Tenue d'heures de bureau afin de répondre aux questions des étudiants. • Correction des examens de mi-session et de fin d'année.	

SERVICE COMMUNAUTAIRE

Coordinatrice Programme de lecture dirigée en mathématiques de McGill	07/2025 – 04/2027
• Organisation d'un programme de mentorat jumelant des étudiants aux premier et deuxième cycles pour collaborer sur un projet de lecture supervisée. • Coordination entre les étudiants participants de premier cycle et deuxième cycle.	
VP Finance	07/2026 – 04/2027
Graduate Student Association for Mathematics and Statistics de McGill	
• Préparation du budget afin d'organiser des événements renforçant les liens entre les étudiants et leur offrant l'occasion de présenter leur recherche.	
Représentante des étudiants de première année	07/2025 – 04/2026
Graduate Student Association for Mathematics and Statistics de McGill	
VP Évènement — McGill Artificial Intelligence Society	11/2024 – 04/2025
• Organisation de MAIS Hacks, un hackathon en intelligence artificielle et apprentissage automatique réunissant 100 participants, avec des partenariats industriels et des ateliers techniques.	
Productrice de podcasts — McGill Artificial Intelligence Society	04/2024 – 11/2024
• Planification de podcasts avec des experts en intelligence artificielle issus du milieu universitaire et de l'industrie.	
VP Évènement — McGill Artificial Intelligence Society	04/2023 – 04/2024
• Organisation de MAIS Hacks, un hackathon en IA/ML regroupant 150 participants.	

- Organisation de MAIS Learnathon, une série de conférences avec 80 participants, mettant en avant des experts en IA/ML.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Recent advances in probability and combinatorics ISM Discovery School, 06/2026

- Participation à une école d'été avancée portant sur divers sujets en théorie des graphes et en probabilités, incluant *coarse graph theory*, les conjectures de Kahn–Kalai, la théorie de Ramsey, les graphes de Cayley aléatoires et le nombre de recouvrement des arbres aléatoires.

CRM-PIMS Summer School in Probability Université de la Colombie-Britannique, 06/2025

- Un mois de conférences sur la percolation, les estimations du noyau de la chaleur et d'autres sujets en processus stochastiques.

Directed Reading Program Université McGill, Superviseur : Tasmin Chu, 01/2025-06/2025

- Une initiative de mentorat jumelant des étudiants aux cycles supérieurs et des étudiants de premier cycle pour collaborer à un projet de lecture supervisée.
- Étude des chaînes de Markov, des marches aléatoires sur les graphes et des analogies avec les réseaux électriques (Levin & Peres, Lyons & Peres).
- Analyse de la percolation et de certains processus de branchement.

CRM-PIMS Summer School in Probability Université de Montréal, 07/2024

- Un mois de conférences couvrant les domaines des matrices aléatoires, des marches aléatoires, du phénomène de condensation dans les arbres aléatoires, et d'autres sujets en processus stochastiques.

Accelerated Introduction to ML McGill Artificial Intelligence Society, 01/2023-04/2023

- Sélectionnée parmi vingt étudiants pour participer à un cours intensif de dix semaines sur l'apprentissage automatique.
- Implémentation de plusieurs algorithmes en apprentissage automatique dont KNN, la régression linéaire, naïve Bayes, SVM et les forêts aléatoires.